

1

직원들의 쾌적한 근무환경 조성을 위한 2호선 지하분소 지상화

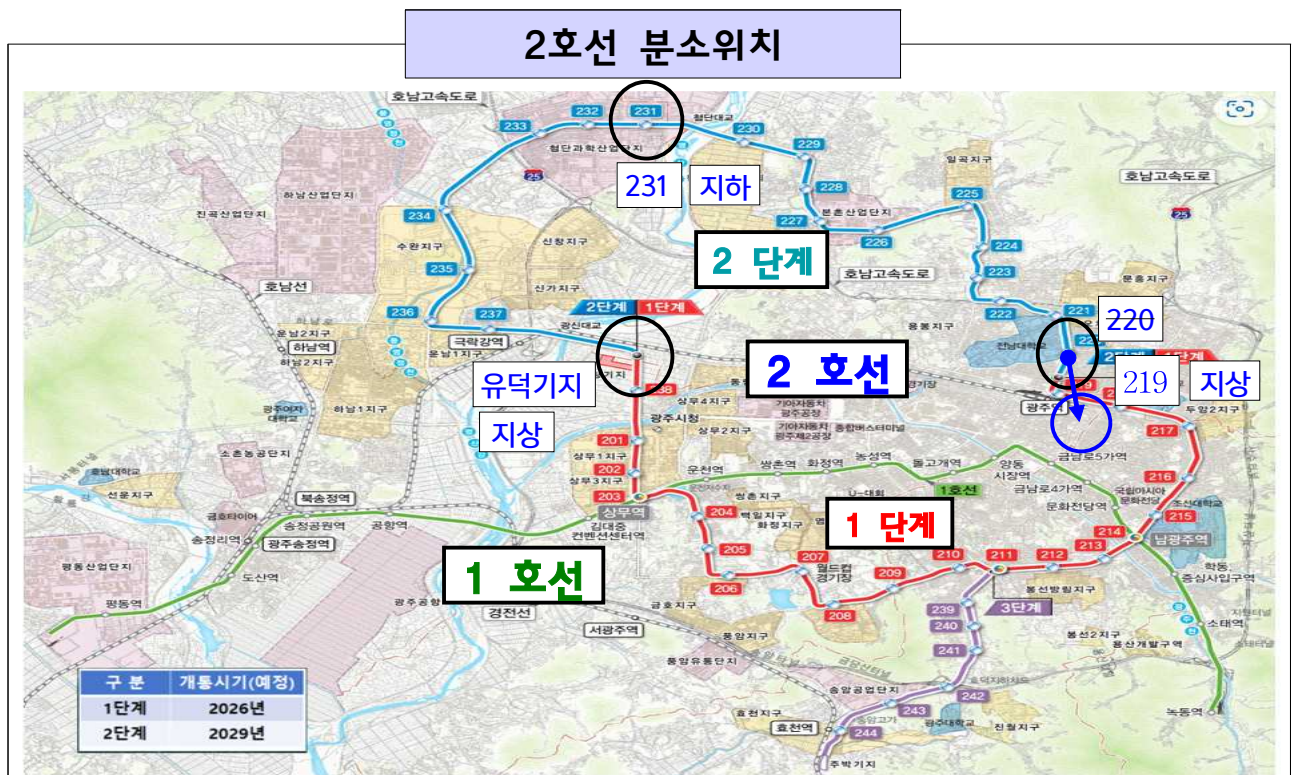
[대 상 자 : ○○○○처 ◆◆◆◆팀 기술●급 장◆◆]

○ 추진배경

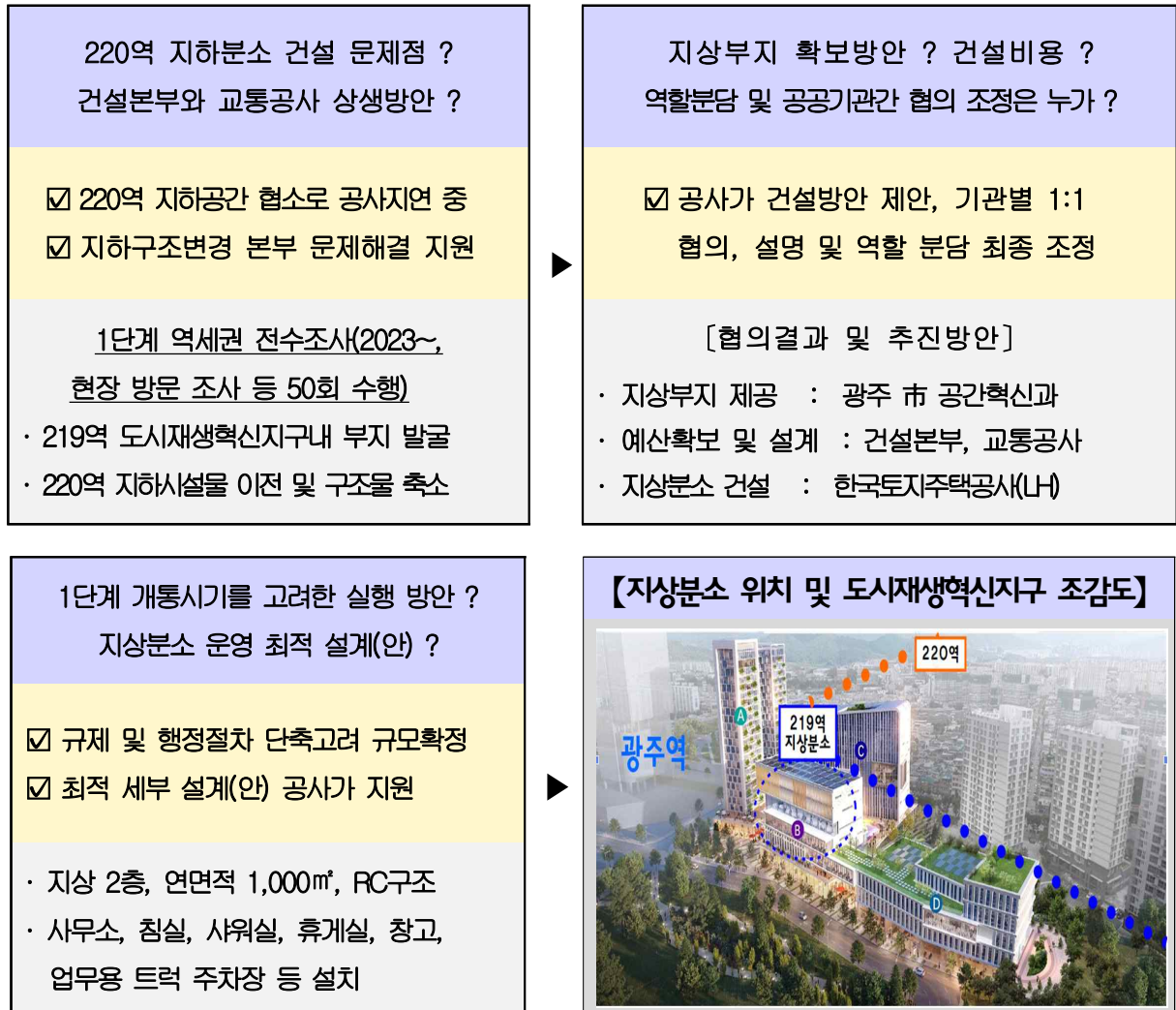
- 220역 분소가 지하에 설치되어 소음, 진동, 공기질 저하 등 직원 근무환경 열악
- CEO의 “쾌적한 근무환경 조성” 의지에 따라 분소 지상화 추진
- 1단계 유덕기지 분소 외 역사 분소가 없어, 추가 분소 확보를 위한 대안 마련 시급

○ 추진실적

- 2호선 220역 지하분소 → 219역(광주역) 앞 지상건물 신축 추진 확정
- 사업개요
 - 사업기간 : 2026년 ~ 2027년
 - 사업위치 : 219역(광주역) 앞 도시재생혁신지구 내 지상부지
 - 사업규모 : 지상 2층, 연면적 1,000㎡ (RC구조)
 - 주요시설 : 사무실, 침실, 샤워실, 휴게실, 창고, 업무용 트럭 주차장 등
 - 총사업비 : 55억원(공사 소유권 확보)



○ 추진경과 및 협업구조



○ 추진성과

- 지상부지 확보 난관 해결 및 고가의 건설비용(55억원) 확보 성공
- 2호선 1단계 구간에 역사분소 확보로 시설물 유지관리 문제점 해결 및 효율성 제고
- 도시철도 근무환경 개선 및 복지 증진으로 직원 만족도 향상
- 지하공간 제약이라는 구조적 문제를 창의적 협업으로 해결한 대표적인 사례
- 공사-지자체-LH 간 협업 성공 사례로 공공기관 간 상생 모델 확립
- 향후 도시철도 건설 시 지상화형 분소 도입 확대를 위한 선도적 사례

○ 향후계획

- 2호선 2단계(231역) 지하분소 사무실 및 휴게공간의 지상화 확대 추진
- 기관 간 협업 모델을 표준 프로세스로 정립하여 향후 유사 사업 적용

2

전동차 객실의자 프레임 도장 자체시행

[대 상 자 : ○○○○처 ◆◆팀 기술●급 최◆◆]

○ 추진배경

- 장기간 운행된 전동차 객실 의자 프로텍터 및 프레임의 외관 훼손 심화에 따른 전동차 내부의 청결 이미지 저하 및 고객 만족도 하락 우려
- 객실의자 도장작업을 통한 전동차 객실환경 개선 필요

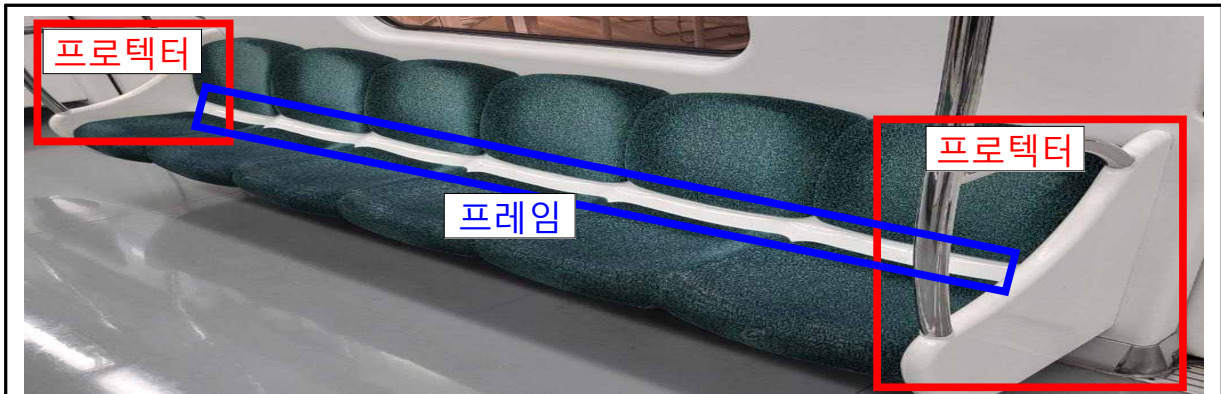
○ 추진실적

- 팀 자체인력을 활용한 전동차 객실의자 프레임 도장 작업 시행
- 대상 및 수량 : 전동차 23개 전 열차
 - 객실의자 프로텍터(1,288EA) 및 프레임(6인석 552EA, 3인석 184EA)
- 작업기간 : '25. 4. 1. ~ 4. 30.(30일간)
- 작업내용 : 전동차 내부 도장 부위 연마→보양(커버링)→도장→건조작업

작업전 (프레임 도장면 훼손)			
연마 및 보양 작업			
도장작업			
건조 및 환기작업			

○ 추진성과

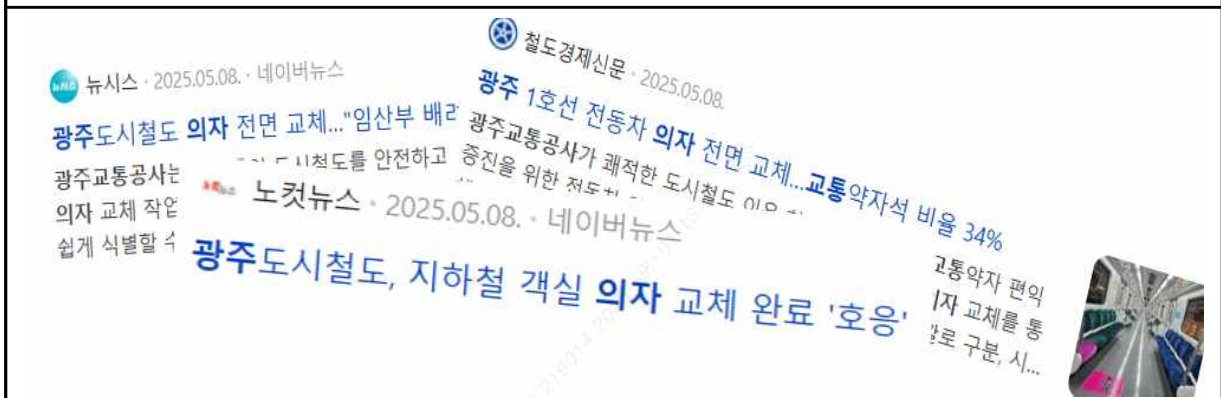
- 재도장을 통한 객실 청결도 및 시각적 품질 향상으로 고객 만족도 향상
- 외주 견적이 350,709천원 대비 자체시행 비용 1,500천원으로 약 **3억 5천만 원 절감**
- 공정 외주화 없이 자체 수행을 통해 전동차 운행일정 간에 유기적인 조율로 공정손실 최소화 및 기술력 내재화 기반 확보
- 전동차 객실의자 시트교체와 함께 다수의 긍정적인 언론 보도



작업 완료 후 객실 시트

견 적 서		NP 스페이스프로 [직인생략]				
수신	광주 교통공사 차량팀	경남 밀양시 부북면 춘화로 85 대표전화 : (055) 355-0081 FAX: 359-2359 대표이사 : 최 용 군				
담당	김광일 담당자님	2025년 04월 22일				
▶ 제 목 : 광주 1호선 전동차 객실의자 프레임 도장 작업비						
▶ 견 적 금 액 : 350,709,450 원						
품번	품목	수량	단위	단가	금액	비 고
1. 재품비						
1	객실의자 프레임	1	SET		350,709,450	
2	객실의자 프레임	1	SET		31,929,450	
					318,780,000	

외주 견적가



주요 언론 보도 내용

[대 상 자 : ○○○○처 ◆◆◆◆팀 기술●급 강◆◆]

○ 추진배경

- 20년간 축적된 도시철도 운영 노하우를 바탕으로 신규 수익 창출
- 광주도시철도 건설 참여를 통한 완벽한 2호선 개통 대비 필요
- 광주도시철도 2호선 사업비 타지역 유출 방지 및 재정 자립에 기여

○ 사업개요

- 발 주 처 : 광주도시철도건설본부
- 사업기간 : 25. 2. 3 ~ 30. 12. 3(71개월)
- 수주금액 : 약 10억원
- 주요내용 : 광주도시철도 2호선 2단계 시스템엔지니어링(SE) 수행
- 수주전략 : SE 전문업체와 공동으로 컨소시엄을 구성하여 사업에 도전

※ 시스템엔지니어링(SE) : 차량, 신호, 검수, 전기, 통신, 궤도 등 하부 시스템들의 기술적 연계·호환 및 설계, 건설, 운영까지 통합관리와 성능을 검증하고 관리하는 컨설팅

○ 문제점 및 대응전략

- 광주교통공사는 2016~18년 광주 2호선 1단계 SE사업에 도전하였으나, 수주 실패후 SE사업 수행 실적이 없어 단독 입찰 참여가 힘든 상황이었음
- 2호선 1단계 SE 용역수행 업체와 협상하여 컨소시엄을 구성하고, 광주광역시 소재 지역업체 참여도 가점(3점)의 장점을 적극 활용
- 조달청 나라장터 입찰 자격 확보를 위하여 한국엔지니어링협회 가입 및 엔지니어링사업자 신고 완료
- 사업수행능력평가서(PQ) 작성을 위한 내부 TF팀 구성으로 입찰에 만전

○ 추진실적

- 24. 9월~10월 : 광주 2호선 2단계 SE사업 참여 검토
- 24. 11. 1 : 광주 2호선 2단계 SE사업 입찰공고(市)
- 24. 11. 26 : 시스템엔지니어링 용역사업 참여계획 수립
- 24. 11. 27 : 사업수행능력평가서(PQ) 제출
- 24. 12. 19 : 개찰 (우리 공사 컨소시엄 1순위)
- 24. 12. 31 : 계약체결 (낙찰액 6,624백만원, 우리공사 지분 15%)
- 25. 2월 : 사업수행 조직 및 인력 구성
- 25. 2. 26 : 용역 착수보고회 참가
- 25. 2월 : 우선시공구간 검토(분기기, 변전실, 분소, 관리역, 주차기지)
- 25. 3월 : 주차대피선 이설(220역⇒222역)에 따른 신호 영향 검토
- 25. 4. 16 : 1차년도 선금 60백만원 수령 (1차년도 계약금액 122백만원)
- 25. 4 ~ 5월 : 2단계 시공 노선 현장 답사 및 검토
- 25. 5 ~ 8월 : 2단계 인터페이스 요구사항 검토
- 25. 5 ~ 9월 : 설계도서 오류 및 인터페이스 불일치 사항 검토
- 25. 11월 : 기성금 43백만원 청구 예정

○ 추진성과

- 신규 인력 채용이나 추가 투입인력 없이 약 10억원의 수익 창출
- 광주도시철도 2호선 사업비 타지역 유출 방지 및 재정 자립에 기여
- 향후 국내 · 외 SE사업 추가 진출 교두보 마련

[대 상 자 : ○○○○처 ◆◆팀 기술●급 박◆◆]

○ 추진배경

- 장비 · 계측기 사용의 복잡성 : 신규 도입 장비나 간헐적으로 사용하는 계측기 및 소프트웨어의 경우, 매뉴얼만으로는 즉시 숙지하기 어려움
- 현장 교육의 한계 : 인력 교체(신규 · 전입 · 복직 등)나 근무 교대 시마다 반복 교육이 필요해 효율이 낮음
- 업무 효율 및 안전성 향상 필요 : QR코드를 통해 현장에서 즉시 동영상을 확인함으로써 숙련도 향상과 함께 작업 오류 및 안전사고 예방 가능
- 사용법이 복잡하거나 신규 도입된 장비에 대해 조작 및 사용법을 영상으로 제작하여 온라인 플랫폼에 탑재함으로써 편의성과 안전성 향상

○ 추진목적

- 장비 · 계측기 등의 사용법을 동영상 매뉴얼로 제작하고 QR코드를 부착하여 현장에서 즉시 확인할 수 있도록 함
- 신규자, 전입자, 복직자 등의 안전교육 및 작업 전 안전점검회의(TBM)에 활용하여 단기간 내 숙련도 향상
- 사용 편의성 증대와 함께 작업 오류 및 안전사고 예방 효과 기대

○ 추진실적

- 장비 · 계측기 등의 사용 방법을 동영상으로 제작하여 온라인 공유 플랫폼에 탑재
- 영상 시청이 가능한 QR코드를 제작해 각 장비 및 기기에 부착
- 주요 내용

· 사업 추진 계획 수립 및 참여자 구성	: '25.2.
· 사업계획 수립 및 대상 장비 선정	: '25.2.~3.
· 개인 · 팀별 노하우 데이터 수집 및 검증	: '25.3.~6.

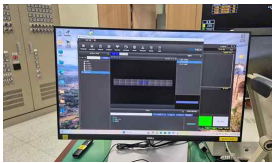
- 신규 도입된 대형표시반 조작법 영상 촬영 및 편집 : '25.8.~10.
- 영상 링크 QR코드 제작 및 장비·계측기에 부착 : '25.9.~10.
- 동영상 매뉴얼 제작(21건) : '25.10.
- 유튜브 및 네이버 밴드(소모임 개설)에 탑재 : '25.10.~11.

○ 추진성과

- 사용자의 편의성 증대 및 숙련도 향상을 통한 안전사고 예방
- 반복 교육의 효율화로 업무 생산성 향상
- 장비·공구·계측기·프로그램 사용방법의 동영상 제작 및 편집을 자체 시행함으로써 업무 노하우 및 기술력 향상
- 신규자, 전입자도 쉽게 사용할 수 있도록 사용방법을 온라인 공유 플랫폼에 탑재하여 QR코드로 쉽게 접속 가능

<참고자료>

찍고 보는 신호설비 매뉴얼

크레인 사용 방법 		UPS 관련 정보 	
용산특수차 크레인 사용 방법 및 유의점		UPS 관련 정보매뉴얼	
통합제어시스템 사용법 		순간고장 검지기 	
운전관제 통합제어시스템 사용법		순간고장 검지기 사용법 및 회로 설명	
신호 에어컨 구성도 		레일본드 체결(천공) 	
냉방기 구성도 및 현황		레일본드 체결(볼트) 방법	

[대 상 자 : ○○○○처 ◆◆◆◆팀 기술●급 천◆◆]

○ 추진배경

재난 상황의 골든타임(Golden Time) 확보와 효율적인 지휘 통제 시스템 구축을 위해 전용 상황실 신설을 최우선 핵심 과제로 추진

- 압도적 재난안전 컨트롤타워 기능 확립의 필요성

- 재난 발생 시 신속한 상황판단 및 의사결정을 위한 집중 공간 부재
- 훈련 유관기관 간 정보 공유 및 지휘 체계 확립에 비효율 초래

- 국가적 고강도 훈련 대응 역량의 획기적 개선

- 외부 점검 및 안전 훈련(안전한국훈련 등) 시 임시 수검장 마련의 행정적 낭비 근절
- 상설 상황실 확보를 통해 체계적이고 집중적인 대응 훈련 수행

○ 전용 재난상황실 구축 및 운영실적

2024년 말 구축 완료 후, 2025년 한 해 동안 실제 재난 및 이례 상황, 각종 훈련에 적극 활용하여 핵심 거점(Control Tower)으로 기능함

- 예산 확보의 난항 극복

- 초기 전용 사업비 부재로 인해 예산팀에 수차례 방문 및 논리 제시를 통해 추경 예산 확보 진행

- 공간 확보를 위한 전사적 협력

- 전용 상황실 공간 부재라는 구조적 한계를 극복하기 위해 여러 팀에 상황실 신설의 당위성을 설명하고 적극적인 협조를 요청
- 다목적 활용이 가능한 유휴 공간 발굴 및 재배치를 통해 최적의 상황실 위치를 성공적으로 확보(1호선과 2호선 통합대응이 용이한 3층 관제실 중앙에 장소 확보)

- 최신장비 도입

- 재난상황의 실시간 파악 및 최신 IT기술 활용을 위한 IP방식 CCTV시스템 및 대형 전자칠판도입

- 재난안전 상황실 구축 보고 및 완료 : '24. 12.
- 탄핵 찬·반집회 인파 안전관리 상황실 운영 : '25. 02.
- 전장연 시위에 대비한 안전상황실 운영 : '25. 05.
- 2025 안전한국훈련 지역사고 수습본부 설치 : '25. 06.
- 상무역 침수 대응을 위한 재난상황실 운영 : '25. 07.
- 재난상황실 운영개선 위한 CCTV 및 매뉴얼 보완 : '25. 08.
- 2025 재난대비 상시훈련 지역사고 수습본부 설치 : '25. 08.
- 2025년도 국토부 불시훈련 지역사고 수습본부 설치 : '25. 09.



○ 핵심 성과

- 재난대응 역량의 획기적 전환

신설 재난상황실은 본 기관의 재난 대응 역량을 과거와 비교할 수 없는 최고 수준으로 전환시키는 핵심 동력이 되었음.

● 신속하고 체계적인 상황 전파 및 지휘 체계 확립

실제 재난(상무역 침수) 발생 시 초기 대응 시간 획기적 단축 및 피해 확산 최소화.

● 고강도 훈련 완벽 수행을 통한 대응 완성도 극대화

안전한국훈련 및 국토부 불시훈련 등 주요 훈련 지휘 본부 기능 원활히 수행
임시 공간 마련에 따른 행정적 낭비 해소 및 훈련 집중도 향상.

● 다목적 활용을 통한 안전관리 사각지대 해소 기여

자연재난을 넘어 인파 밀집 관리 등 모든 이례상황 전반에 상황실을 즉각
가동하여 예방적 안전관리 영역 확장.